

**Domanda**

Analisi spettrale nei filtri: densità spettrale dell'uscita  $y(t)$  di un filtro con risposta in frequenza  $H(f)$  e ingresso  $x(t)$ , processo aleatorio stazionario con densità spettrale  $R_x(f)$ . Derivazione del risultato nel caso  $x(t)$  sia un processo a tempo continuo.

**Esercizi**

1. Sia  $x(t)$  un processo gaussiano a media nulla e densità spettrale  $R_x(f) = \text{triangle}(5f)$ . Si calcoli la  $P[x(0) + 2x(0.5) > 1]$ .
2. Sia  $a(kT)$  un processo aleatorio a tempo discreto a simboli indipendenti,  $a(kT) \in \{0, +1, -1\}$ ,  $P[a(kT) = 1] = P[a(kT) = -1] = 0.4$ . Calcolare la densità spettrale del processo

$$b(kT) = \frac{1}{3}(-a((k-1)T) - a(kT) - a((k+1)T)).$$

3. In un sistema PAM con simboli equiprobabili  $a_k \in \{-3, -1, 1, 3\}$  e velocità di trasmissione  $1/T$ , l'impulso in trasmissione ha un andamento in frequenza  $G(f)$  a coseno rialzato, con banda  $B = 0.55/T$  e  $G(0) = V_0T$ . Il mezzo trasmissivo ha, in prima approssimazione, risposta impulsiva  $l(t) = A_M \delta_R(t)$ , mentre l'amplificatore di ricezione ha risposta impulsiva  $h(t) = h_0 \text{sinc}(1.1 t/T)$ . Calcolare la probabilità di errore del sistema, assumendo in ingresso all'amplificatore di ricezione un rumore bianco, gaussiano, con densità spettrale  $R_0$  (l'elemento di decisione è a soglia con soglie ottime).
4. Si consideri la quantizzazione uniforme, con numero di livelli  $L = 8$ , di un processo aleatorio con densità di probabilità del primo ordine pari a

$$f(a) = \begin{cases} 4/20, & 0 \leq |a| < 1, \\ 3/20, & 1 \leq |a| < 2, \\ 2/20, & 2 \leq |a| < 3, \\ 1/20, & 3 \leq |a| < 4, \\ 0, & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Calcolare, in modo esatto, la varianza dell'errore di quantizzazione.

5. In un modulatore PAM con periodo di simbolo  $T$ , l'impulso in trasmissione ha l'espressione  $g(t) = V_0 \text{sinc}(t/T)$ , mentre i simboli  $a_k \in \{-3, 0, 3\}$  sono indipendenti con  $P[a_k = 3] = P[a_k = -3] = 0.4$ . Calcolare la densità spettrale (media) del segnale trasmesso  $v(t)$  e la sua potenza statistica (media).

Cognome e Nome \_\_\_\_\_

Matricola \_\_\_\_\_

### Esercizio

Si consideri uno schema di trasmissione binaria con simboli equiprobabili, in cui i segnali associati ai simboli sono dati da

$$s_1(t) = A_0 \cos(6\pi f_0 t) \operatorname{rect}(f_0 t), \quad s_2(t) = A_0 \cos(6\pi f_0 t + \pi) \operatorname{rect}(f_0 t).$$

- 1) Calcolare una base ortonormale per lo spazio dei segnali;
- 2) calcolare l'energia di  $s_1(t)$  e  $s_2(t)$ ;
- 3) calcolare la probabilità di errore del sistema, assumendo un ricevitore ottimo e un rumore additivo di ingresso bianco con densità spettrale  $N_0/2$ .